

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente centro commerciale. Nel centro commerciale si trova una gelateria con NG posti ed associata una unica coda FIFO, e un parcheggio sotterraneo con NA posti auto, con associata una unica coda FIFO.

Gli utenti arrivano al centro commerciale secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L . All'arrivo, se ci sono NU utenti in coda al parcheggio, l'utente rinuncia ed esce dal sistema. Altrimenti, se l'utente trova un posto libero nel parcheggio, lo occupa ed entra al centro commerciale in tempo supposto nullo. Se tutti i posti del parcheggio sono occupati ma ci sono meno di NU utenti in coda, l'utente attende che si liberi un posto.

Dopo aver parcheggiato, l'utente effettua gli acquisti al centro commerciale in un tempo uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$. Trascorso tale tempo, con probabilità PG , decide di andare alla gelateria: in tal caso, se c'è un posto libero in gelateria, lo occupa per un tempo uniformemente distribuito in $[TG1, TG2]$, altrimenti attende in coda.

Dopo essere stato in gelateria o con probabilità $1 - PG$, torna al parcheggio, libera il posto auto ed esce dal sistema.

Si simulino NN utenti usciti dal sistema (inclusi coloro che hanno rinunciato) e si determini: il tempo medio di attesa in coda al parcheggio relativamente agli utenti che non hanno rinunciato.